ACTIVITÉ 2

L'endoscope industriel

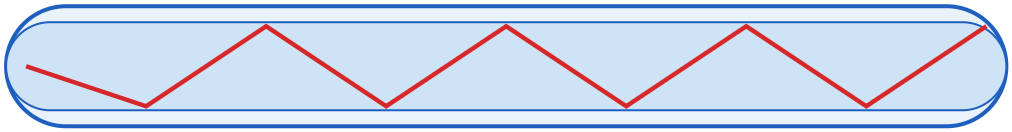
Objectif : expliquer le fonctionnement d'une fibre optique.

20 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Pour contrôler l'intérieur d'un tube soudé de 3 m de long, le contrôleur glisse un endoscope : un câble souple contenant des fibres optiques qui amènent la lumière et rapportent l'image.



cœur en verre (n = 1,50) entouré d'une gaine moins réfringente : la lumière rebondit par réflexion totale

Trajet de la lumière dans une fibre optique.

DOCUMENT

La réflexion totale n'est possible que si la lumière passe d'un milieu **plus réfringent** vers un milieu **moins réfringent**, et si l'angle d'incidence dépasse l'**angle limite** i_{lim}. Quand le second milieu est l'air : $\sin i_{\text{lim}} = \dfrac{1}{n}$.

1 Le cœur de la fibre est en verre (n = 1,5). Calcule l'angle limite verre-air. RÉA

1 ÷ 1,5 ≈ 0,67 ; i_{lim} ≈ 42°.

2 Dans la fibre, la lumière arrive sur la paroi avec un angle d'incidence de 75°. Sort-elle de la fibre ? Justifie. ANA

Non : 75° > 42°, il y a réflexion totale.

3 Si on plie trop la fibre, l'angle d'incidence diminue à 35°. Que se passe-t-il ? ANA

35° < 42° : une partie de la lumière sort, l'image devient sombre.

4 Pourquoi un endoscope permet-il de voir dans un tube coudé, alors que la lumière se propage en ligne droite ? VAL

Parce que la lumière se réfléchit totalement sur les parois de la fibre et suit ses courbures.

5 Retour à la situation : rédige une consigne d'utilisation de l'endoscope pour un apprenti. COM

Ne pas plier le câble trop fort : sinon la lumière sort des fibres et l'image disparaît.